Учебна дисциплина: *Основи на инженерното проектиране*

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 1

Тема: *Основни документи, съпътстващи процеса на проектиране. Съдържание на работна конструкторска документация. Правила за изобразяване и оразмеряване. Работа по задание.*

Продължителност: *3 учебни часа*

Задание:

1. Запознаване с основните процеси и документи при проектиране.
2. Изобразяване и оразмеряване на обекти.
3. Създаване на работна конструкторска документация.

Цел: *Запознаване с основните видове документи, изготвяни на етап проектиране на продукт от областта на електрониката, комуникациите и компютърните системи; стандарти за най-често използваните графични символи и правилата за оразмеряване в принципна електрическа схема.*

I. Теоретична постановка

1.1. Инженерно проектиране

Инженерното проектиране е процес на разработване и създаване на продукти, системи, сгради, инфраструктура и др. (с общо наименование *продукти/изделия*) чрез използване на инженерни принципи, методи и инструменти. Процесът включва анализ на изискванията, избор на решения за постигането им, изготвяне на чертежи и спецификации, избор на материали и технологии, изпитвания, прототипиране, оценка на рисковете и други етапи.

1.2. Основни процеси и етапи в инженерното проектиране

- Анализ на изискванията: Разбиране на нуждите и изискванията на клиента или потребителя. Това включва определяне на функционалните, техническите, визуалните и други критерии, които трябва да бъдат изпълнени.
- Проектиране: Създаване на концепции, идеи и технически решения, които отговарят на изискванията. Тук се изготвят чертежи, модели, архитектурни схеми и други документи, които описват продукта или системата.
- Разработване: Реалното изпълнение на продукта/изделието, в съответствие с изискванията
- Изпитване и анализ на резултатите от изпитването: Провеждане на тестове, изследвания и анализи, за да се устнови, че продуктът отговаря на спецификациите и изискванията.
- Прототипиране: Създаване на прототипи или макети, които могат да бъдат използвани за оценка на функционалността и изпитване на дизайна.
- Интеграция и производство: Ако е необходимо, съставяне на компонентите, интегриране в едно изделие и производство на крайния продукт.
- Тестване и валидация: Провеждане на окончателни тестове на интегрирания продукт, за да се установи, че работи правилно и отговаря на изискванията.
- Документация и поддръжка: Създаване на екзекутивна техническа документация, ръководства за употреба и осигуряване на поддръжка и обучение на потребителите.

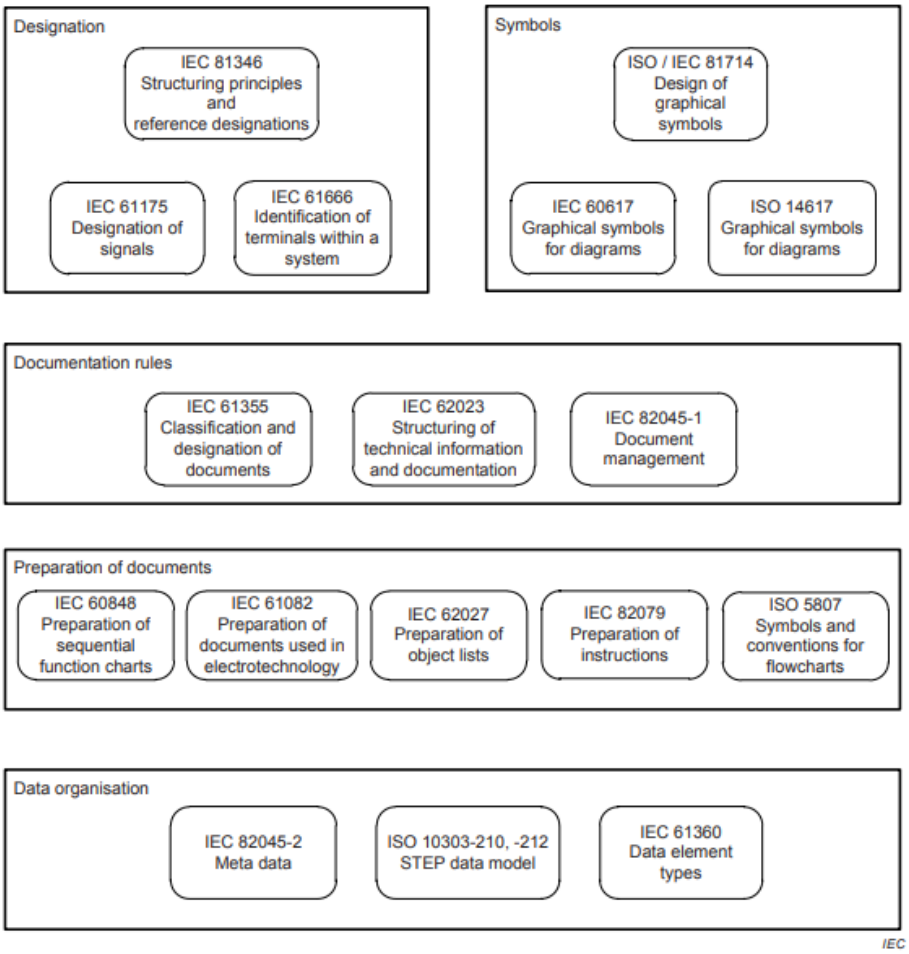
1.3. Основни документи, съпътстващи процеса на проектиране

Темата на упражнението ще се ограничи до процеса на проектиране на изделие от областта на електрониката, телекомуникациите и компютърните системи.

В процеса на проектиране на едно изделие се създава значителен обем документация, съдържащ различен вид схеми, спецификации, таблици и др, които се създават индивидуално или от колектив, а след това трябва да се „четат“ от множество ползватели, като при това е неприемливо да бъдат разбирани неправилно. Това налага унифициране на представянето на информацията, най-често посредством стандартизиране.

У нас българските стандарти се прилагат доброволно според *Закона за националната стандартизация*. Това на практика освобождава от отговорност за спазване на фиксирани държавни правила при разработването на схемна документация. Законът допуска позоваването на стандарти в нормативни актове (например Наредби), само когато с нормативния акт се въвежда европейско право. Следователно според българското законодателство стандартите са нужни само когато нормативен акт, съдържащ технически изисквания, въвежда европейско право.

Във връзка с темата са разгледани изискванията на български, европейски и международни стандарти (БДС, IEC, ISO), въвеждащи сходни правила при проектирането на електронни изделия (Фиг. 1)



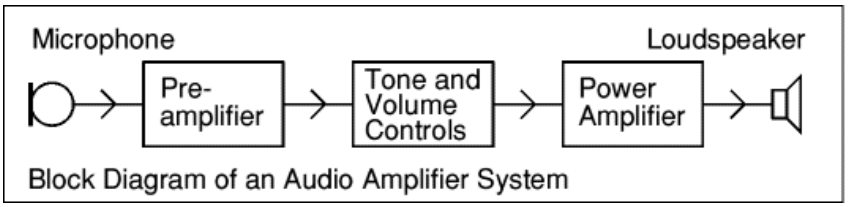
Фиг. 1. Преглед на стандартите, свързани с представянето на информация в документи

При разработване на слаботокови инженерни продукти (елементи, устройства, системи и др.) документацията включва няколко вида схеми, разделени в четири групи и с отделен шифър (съгл. БДС 2.701-78/16.12.2022 г. – Табл. 1):

Табл. 1. Типове схеми

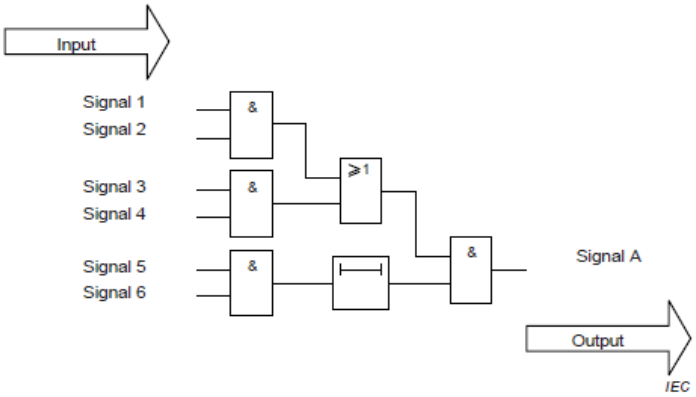
Група 1 За общо предназначение	*101*	Структурна схема
	102	Функционална схема
Група 2 За детайлно запознаване	*201*	Принципна схема
	202	Еквивалентна схема
Група 3 За електрическите съединения между частите	*301*	Схема на съединенията
	302	Обща схема на съединенията
	303	Схема на включване
Група 4 За относителното разположение на съставните части на изделието	*401*	Схема на разположения
	402	Схема на електросъоръженията и инсталациите в проектите
	403	Схема на електроснабдяването и връзките

- *Структурна схема (101) (Overview diagrams, съгл. IEC)* – представлява абстрактна диаграма, която показва връзките между различните компоненти в схемата, но не включва подробности за тяхната конкретна реализация. Чрез нея може по-лесно да се разбере основното функциониране на системата, без да се влиза в подробности за конкретните компоненти. Използва се за най-общо запознаване с работата на изделието и за разработване на други типове схеми (принципна и др.). Изработва се в началото на процеса на проектиране и то за относително сложни изделия. От нея не може да се разбере конкретното реализиране на функционалните части. Понякога се използва наименованието „блокова схема“. Пример за структурна схема е показан на Фиг. 2



Фиг. 2. Структурна схема

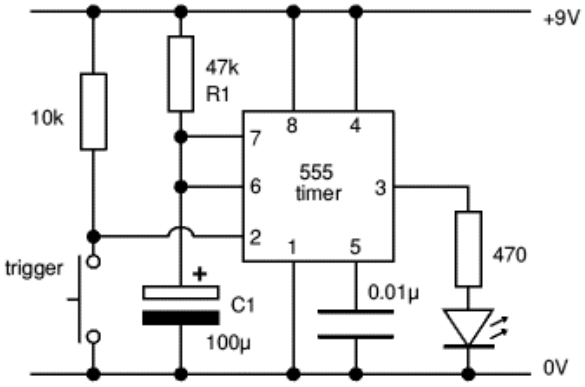
- *Функционална схема (102)* - описва основните функции и връзки между различните компоненти без да включва подробности за техническите характеристики на компонентите. Тя се фокусира върху начина, по който системата работи като цяло. Често се използва при проектирането и планирането на електрически системи, като предоставя абстрактен преглед на начина, по който компонентите са взаимосвързани и си взаимодействат. Схемата служи за изучаване на принципите на работа на изделието и разработване на други типове схеми (принципна и др.). Различава се от структурната схема, показвайки детайли като конкретни компоненти, техните стойности и физическите връзки между тях. Основният сигнален поток във функционална схема се изобразява отляво надясно и отгоре надолу (Фиг. 3).



Фиг. 3. Функционална схема

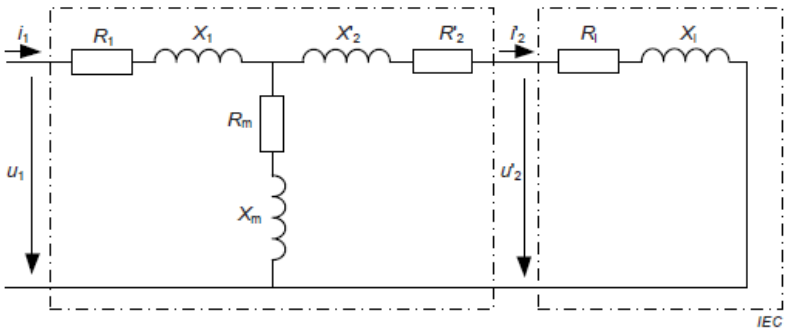
- *Принципна схема (201)* – определя пълния състав на елементите и връзките между тях без да се взимат предвид, например, физическите размери и форми на компонентите, като дава детайлна представа за принципа на работа на изделието. Схемата е необходима за проектирането и, впоследствие, за производството на разработваното електронно устройство. Такива принципни електрически схеми съпровождат всяко електронно изделие, независимо от неговата сложност. В схемата се използват

стандартизирани графични символи. Текстовото означение е буквено-цифрово (БЦО) за всеки графичен символ и списък с елементи, който се прави върху свободното поле на чертожния лист или на отделен формат. Схемата се използва за изучаване принципа на работа, за разработване на други схеми и чертежи, както и при експлоатация и ремонт на продукта/изделието. Пример за принципна схема е показан на Фиг. 4.



Фиг. 4. Принципна схема

- *Еквивалентна схема (202)* – функционална схема, предоставяща информация за модел на електрическо и/или магнитно поведение и е предназначена за анализ и изчисляване на параметрите (характеристиките) на функционалните части на изделието като цяло. Използват се графичните означения на принципната схема или техни еквивалентни изображения, необходими за анализиране работата на схемата и нейното изчисляване. Еквивалентните схеми се използват за пресмятане на електрически вериги. Пример за еквивалентна схема е показан на Фиг. 5.



Фиг. 5. Еквивалентна схема

- *Схема на съединенията (301)* - показва електрическите съединения на съставните части на изделието и определя проводниците, кабелните снопове и кабелите, с които се осъществяват тези съединения, както и местата на тяхното присъединяване и въвеждане (клеми, съединители). Схемата се използва за изготвяне на други конструкторски документи, при монтаж, експлоатация и ремонт на изделието. Всеки компонент е представен със символ, който често включва всички необходими терминали, маркирани със специфични обозначения. Схемите на съединенията са от голямо значение при инсталиране, тестване и отстраняване на проблеми в електрически уреди и системи.

- *Обща схема на съединенията (302)* – определя съставните части на комплекса и електрическите връзки между тях на мястото на експлоатация. Схемите се използват за изработване на други документи (чертежи на проводници, кабели, снопове), монтаж на системата и нейната експлоатация.

- *Схема на включване (303)* – показва външното свързване на обекта. Предназначена е за монтаж и експлоатация на изделието.

- *Схема на разположението (401)* – определя относителното разположение на изделията или съставните части на изделието, а при необходимост и на електрическите съединения (проводници, кабелни снопове и кабели). Използва се при разработка на други конструктивни документи, както и за монтаж и експлоатация на изделието.

- *Схема на електросъоръженията и инсталациите в проектите (планове) (402)* – определя относителното разположение на съставните части на изделието в сгради и съоръжения, а при необходимост и на електрическите съединения (проводници, кабелни снопове и кабели). Използва се при монтаж на електросъоръженията, както и при тяхната експлоатация и ремонт. Този вид схеми са разпространени предимно при силнотоковите изделия и често се изпълнява върху строителния чертеж в мащаб.

- *Схема на електроснабдяването и връзките (403)* - определя относителното разположение на съставните части на изделието в местността, а при необходимост и на електрическите съединения (проводници, кабелни снопове и кабели). Използва се при монтаж и експлоатация на изделието в местността, както и за разработване на други конструктивни документи. Често се изпълнява върху строителния чертеж в мащаб. Допуска се на схемата да се изобрази сечението на кабелното трасе, както и необходимите размери на кабели и проводници.

1.4. Изобразяване и оразмеряване на обекти

За унифицирането на електрическите схеми са създадени редица стандарти, книги, учебни помагала, публикации, интернет страници, CAD каталози и др. „Общият език“, използван в даден проект, е уеднаквен под формата на схематични символи на електронни компоненти, връзки, процеси и др., които недвусмислено описват позицията, типа и функцията на компонент в проекта. Схематичните символи могат леко да варират в различните стандартизиращи нормативи, така че е възможно множество символи да означават едно и също нещо. Съществува голямо разнообразие от схематични символи, като тук ще бъдат разгледани най-често срещаните, както и правилата за тяхната употреба (IEC 60617 и IEC 61082-1).

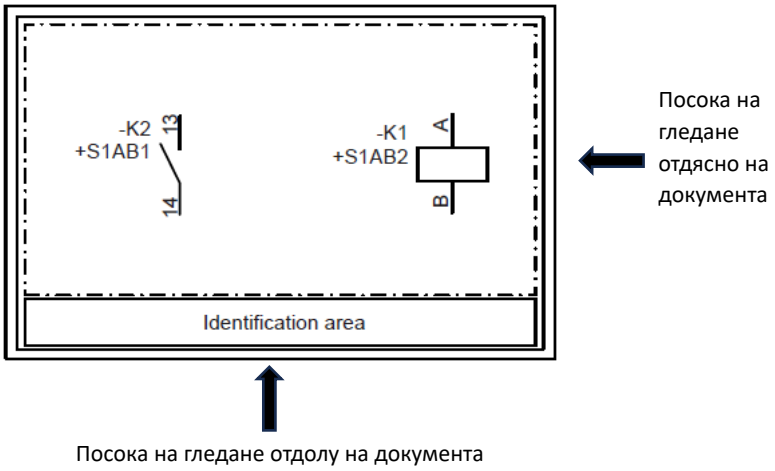
- **Основни елементи**

В Приложение № 1 е дадена таблица с основни схемни елементи и техните символни означения (IEC 60617).

- **Правила за представяне на информацията**

<u>Ориентация на текста</u>

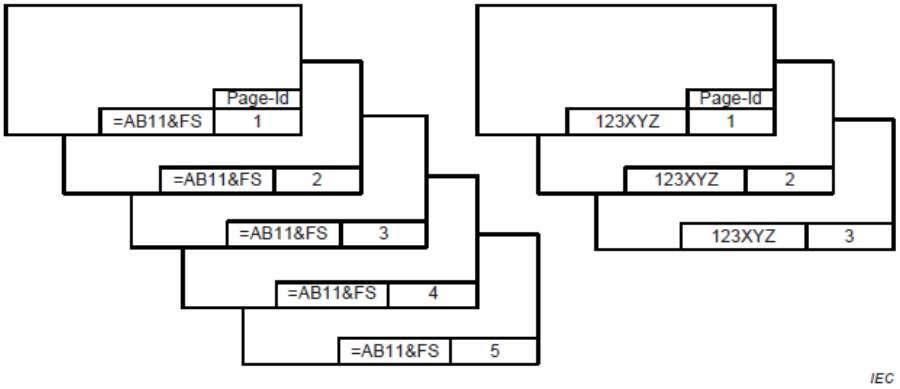
Текстът в документ трябва да бъде хоризонтално или вертикално ориентиран и предназначен да бъде прочетен отдолу или отдясно на документа (Фиг. 6)



Фиг. 6. Указания за преглед на документ

Идентификация на страницата

Един документ може да се състои от повече от една страница. За да се идентифицира всяка страница, например за целите на справка, трябва да се изпозлва идентификатор на страница в допълнение към идентификатора на документа. Една страница на документ се идентифицира чрез комбинация от двата идентификатора - на документа и на страницата. Идентификаторът на страницата трябва да бъде поставен до идентификатора на документа, с който е свързан. (Фиг. 7)



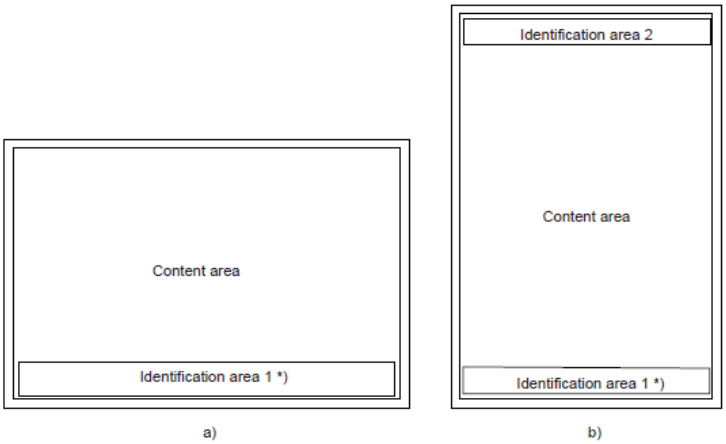
Фиг. 7. Примери за документи с идентификации на документи и страници

Оформление на страницата

Страниците могат да бъдат хоризонтално (landscape) или вертикално (portrait) ориентирани. Една страница е разделена на:

- една или повече области за идентификация и
- една област със съдържание.

Всяка страница от документ трябва да има поне една зона за идентификация, ясно отделена от областта на съдържанието, например с рамка. Фиг. 8 показва примери на страници с една или повече области за идентификация.



*) Задължително за страници, използващи чертежна форма на представяне

а) хоризонтално (landscape) ориентирана страница с една зона за идентификация
б) вертикално (portrait) ориентирана страница с две области за идентификация

Фиг. 8. Примери за страници с определени зони за идентификация

- Зона за идентификация (Identification area)

Информацията за управление на документите, която се попълва в зоната за идентификация, съдържа метаданни на документа, необходими за потребителя. Метаданните, съгласно IEC 82045-2, са представени в Табл. 2.

Табл. 2. Метаданни за идентификация на документ

Активни елементи
- Транзистор — усилва електрически сигнали;
- Операционен усилвател (ОУ) — използва се за усилване, филтрация и др.;
- Диод
- Източници на напрежение или ток — батерия, генератор и т.н.

Пасивни елементи
- Резистор (R) ом — съпротивлява се на тока и разсейва енергия под формата на топлина;
- Кондензатор (C) F фарад— съхранява електрически заряд;
- Индуктивност (L) Хенри H бобина— съхранява енергия в магнитно поле;
- Трансформатор — пренася енергия между вериги, но не я усилва.

No.	IEC 82045-2	ISO 7200	Metadata identifier	Name in ISO 7200 (M) = mandatory	Label in the title block example
1	2	5.1.3	DocumentId	Identification number (M)	Document Id
2	4	5.1.4	RevisionId	Revision index	Rev.
3	11	5.1.6	DocumentPartId	Segment/sheet number (M)	Page number
4	106	5.3.10	RepresentationNumberOfPages	Number of pages	Number of pages
4a	---	---	---	---	Continuing page (see Note 3)
5	53	5.1.5	ReleaseDate	Date of issue	Release date
6	5	5.1.8	LanguageCode	Language code	Lang.
7	67	--	ReferenceObjectId	---	Object designation
8	19	--	DocumentClassIdIEC61355	---	DCC
9	11	5.1.6	DocumentPartId	Segment/sheet number	Page counting number (IEC 61355)
10	18	5.3.6	DocumentClassName	Document type (M)	(Document kind)
11	12	5.2.2	Title	Title (M)	(Title)
12	86	5.1.2	OrganizationOwner	Legal owner	(Owner organization)
13	30	5.3.2	OrganizationalUnit	Responsible department	Responsible department
14	---	5.3.3	---	Technical reference	Technical reference
15	36	5.3.5	CreatorName	Creator (M)	Created by
16	48	5.3.4	ApprovedByPerson	Approval person (M)	Approved by
17	69	---	ProjectId	---	Project Id
18	95	---	OrganisationCustomer	---	Customer
19	70	---	ProjectName	---	Project name
20	81	---	SupersedingDocumentId	---	Replacing
21	79	---	BasedOnDocumentId	---	Based on
22	80	---	BasedOnDocRevisionId	---	(Based on)

- Зона за идентификация на документи, използващи чертежна форма на представяне

Зоната за идентификация се намира в долната част на страницата. Възможни са и допълнителни области за идентификация, като се разполагат на срещуположната страна на страницата (Фиг. 8 б.). Фиг. 11 показва примери за възможни местоположения на зони за идентификация, както и разположение на блок със заглавие (title block), при различни размери и ориентации на страници.

- Заглавна част (title block)

Фиг. 9 и Фиг. 10 показват пример за попълване на информацията, свързана с документа, в заглавната част при страници с размер А3. Числата в скоби, показани на Фиг. 9, съответстват на информацията, посочена в Табл. 2.

Примерите от фигурите, показват как информацията за управление на документите се въвежда в заглавната част на техническия документ.

Responsible department (13)	Technical reference (14)	(10)	Document designation (7) (8) (9)			
(12)	Created by (15)	(11)	Document ID (1)			
	Approved by (16)		Rev. (2)	Release date (5)	Lang (6)	Page (3)(4)

Possible extension for example to the left:

	Project ID (17)	
Replacing (20)	(18) (19)	
Based on (21) (22)		

IEC

Фиг. 9. Пример за подреждане на информацията в заглавната част

Responsible department ENG1-4	Technical reference	Circuit diagram	Document designation =G1K1&EFS/MA1			
ABC Company	Created by C. Name	Pumping of supply water, Control	Document ID X1-Y2-123456-78			
	Approved by A. Name		Rev. A	Release date 2004-07-15	Lang en	Page 14/27

Extension to the left:

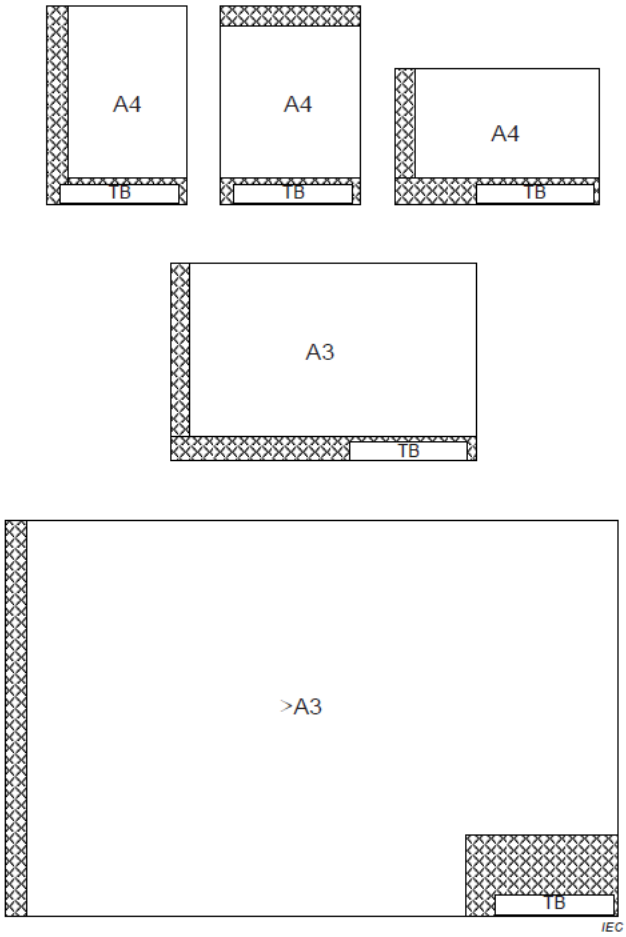
	Project ID WSS-95-123	
Replacing	XYZ Company Water Supply North	
Based on X1-Y2-123456-100-C		

IEC

Фиг. 10. Пример за попълнено заглавно поле

- Зона за съдържание (Content area)

Информацията за проектирания обект се представя в зоната за съдържание.



Фиг. 11. Примери за местоположение на зони за идентификация и блок със заглавие

<u>Модул (единична мярка)</u>

Модулът (*M*) се използва като коефициент за пропорционално графично представяне на обектите, например чрез референтни мрежи, референтни отправни система за местоположение, чертожни мрежи и размери на символи. Модулът М трябва да приема една от следните стойности в милиметри:

1,8 (2,0) mm; 2,5 mm; 3,5 mm; 5 mm; 7 mm; 10 mm; 14 mm; 20 mm.

Препоръчително е да не се използва модул с размер по-малък от 2,5 mm. Ако се използва размер на модула 1,8 (2,0) mm, трябва да се гарантира четливостта на документа.

- Чертожна мрежа

За добро позициониране на символи, линии и текст, зоните за съдържание и зоните за идентификация се представят с чертожна мрежа от 1М. Тази чертожна мрежа е помощно средство при изготвянето на документа и не трябва да се вижда или поне да не пречи при четене на съдържанието, представено във версията на документа, предназначена за обмен между страните.

- Референтна мрежа

Документите, представящи информация чрез графични обекти или диаграми, използват референтна мрежа с размер на мрежата 10M, 16M или 20M. Отстоянието между редовете и колоните не е необходимо да е еднакво, напр. редовете могат да бъдат с отстояние 20M, а колоните - 16M всеки. Например, ако M е избрано да бъде 2,5 mm, референтната мрежа ще бъде 40 mm и съответно - 50 mm.

Номерирането на мрежата започва в горния ляв ъгъл на страницата, предвидена за зоната за съдържание. За номерирането на мрежата се използват главни латински букви A, B, C, … с изключение на I и O или цифри, започващи от 0 или 1. („I“ и „O“ се избягват, за да не бъдат объркване с „1“ и „0“). Редовете на мрежата се идентифицират с главни латински букви, а колоните на мрежата са последователно номерирани (виж Фиг. 12) или обратното.

Дебелина на линиите

За чертежи дебелината на линиите се изчислява от: 0,1 $(\sqrt{2})^n$M, където n = 0, 1, 2, 3, ...

Пример: Ако M е избрано да бъде 2,5 mm, дебелината на линията ще бъде 0,25 mm; 0,35 mm и т.н.

Ако се използват две или повече линии от един и същи тип, но с различна дебелина, съотношението между тези дебелини на линиите трябва да бъде поне 2:1.

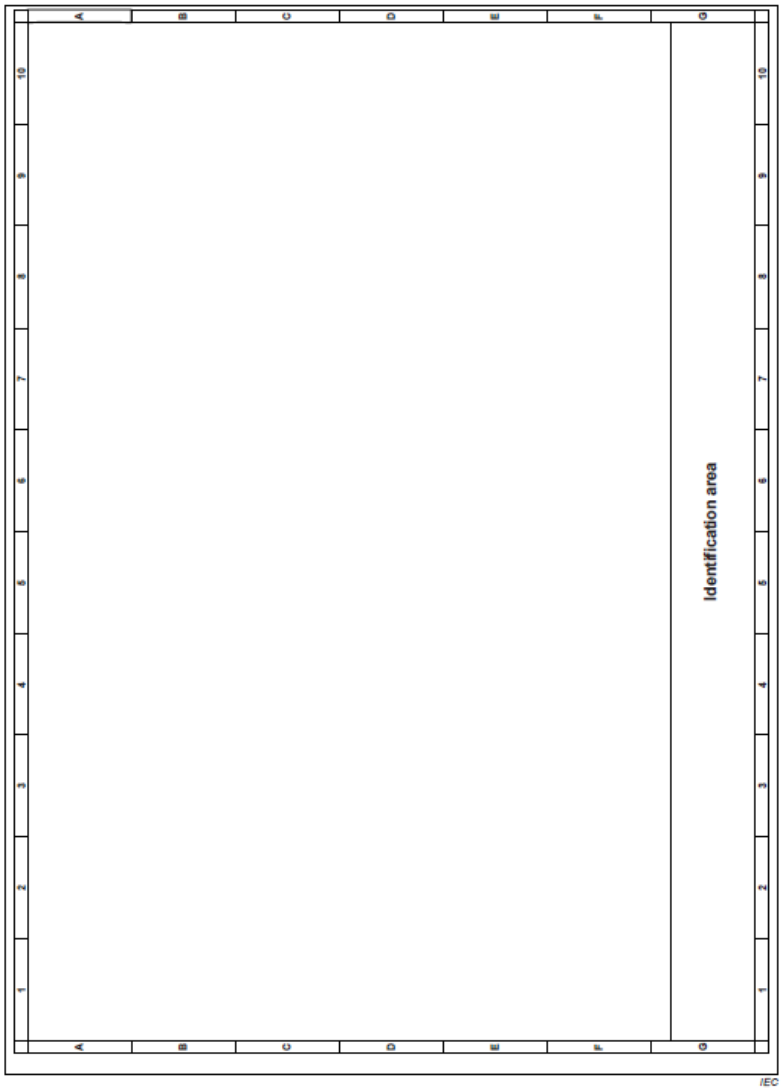
Текст

При текстови надписи се прилагат следните правила:

- Коефициентът на разстояние между знаците трябва да бъде нула.
- Височината на текста се получава от: $(\sqrt{2})^n$M, където n = 0, 1, 2, 3, ...

Пример: Ако M е избрано да бъде 2,5 mm, височината на текста ще бъде 2,5 mm, 3,5 mm и т.н.

Модулно число (grid size) в контекста на инженерното и електронното проектиране е основната мярка за разстояние, спрямо която се разполагат елементите върху чертеж, схема или платка. милиметри (mm) или милове
Проходните отвори (vias) се използват, за да осъществяват електрическа връзка между различните слоеве на многослойната печатна платка (PCB).



(Страница А3 *portrait*, размер на модула 2,5 mm, референтна мрежа 16 M)

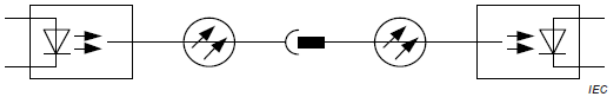
Фиг. 12. Пример за референтна мрежа

<u>Символи</u>

Символите трябва да отговарят на съответните стандарти IEC, ISO или IEC/ISO, например:

- IEC 60617 за електрически обекти в схеми и монтажни чертежи
- ISO 14617 за неелектрически обекти в схеми
- ISO 5807 за общи схеми

Символи, които изобразяват функции, могат да се използват независимо от технологията, например оптичните влакна могат да използват символи от IEC 60617. (Фиг. 13)



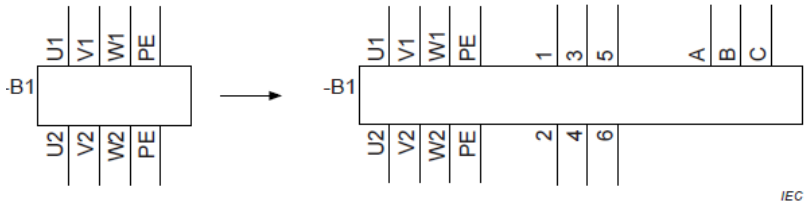
Фиг. 13. Пример за използване на символи за оптика

- Размер на символите

Значението на символа се предава на ползвателя чрез неговата форма и съдържание. Размерът и дебелината на линията не влияят на значението. Символите се изобразяват в мрежа с модул М за определяне на пропорциите на символа. За предпочитане е символите, използвани в документацията, да запазят същия размер, свързан с модул М. Символът може да бъде увеличен, намален или заменен с цел:

- увеличаване на броя на входовете или изходите
- улесняване включването на допълнителна информация;
- подчертаване на определени аспекти;
- да отговарят на мащаба на чертеж, план или карта.

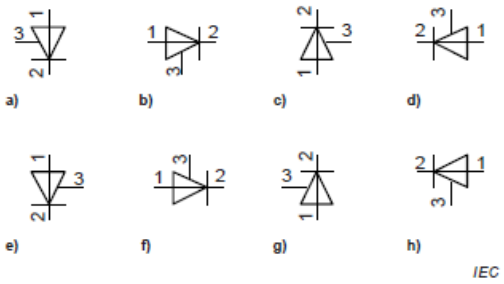
Когато се увеличава или намалява, общата форма на символа трябва да се запази. (Фиг. 14)



Фиг. 14. Пример за уголемяване на символ

- Ориентация на символите

Символите се изобразяват според избраната основна посока в схемата. Когато ориентацията на символ се налага да бъде променена спрямо основната ориентация, символът може да бъде обърнат или поставен огледално, ако значението му по този начин няма да бъде променено. Буквено-цифровите означения на символите трябва да бъдат ориентирани отделно от ориентацията на символа, така че посоката на четене да е бъде отдолу или отдясно на страницата (Фиг. 15).

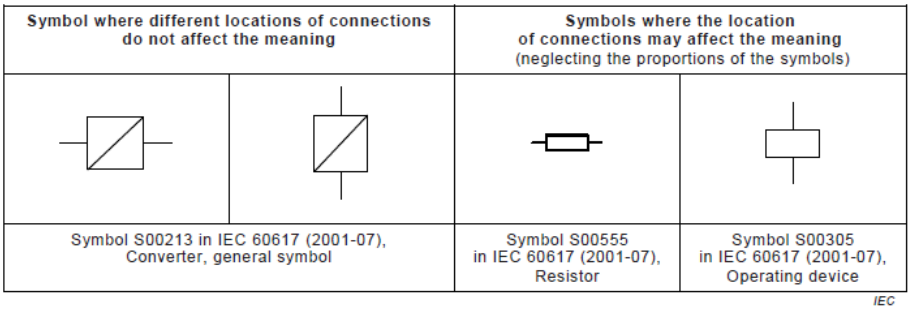


Фиг. 15. Ориентиране на символ S00055 от IEC 60617

<u>Свързващи линии</u>

Символите имат необходимия брой свързващи линии. Съединенията се поставят върху мрежа 1М или 0,5М. За стандартизирани символи, позицията на свързващите линии и накрайници може да се променя, стига значението на символа да не се променя. Фиг. 16

Схемата се чертае по IEC / БДС ISO 5807, за да са символите на елементите общоприети. Форматът на листа и титулният надпис се спазват според ISO 5457 и ISO 7200.

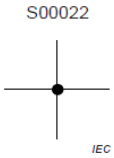


Фиг. 16. Пример за символи и различно разположение на връзките

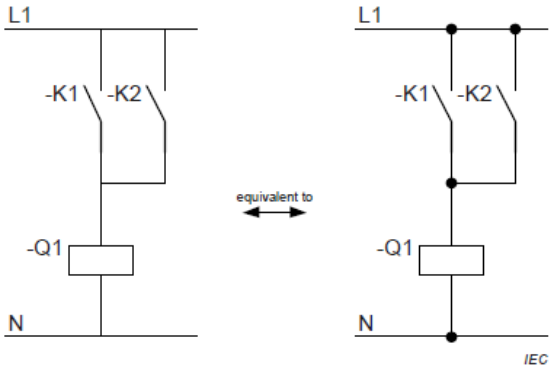
- Електрически или функционални връзки

Фиг. 17. Символи, показващи връзка на съединителни линии

Символи S00019 и S00020 предоставят информация за съществуващи взаимовръзки, но не и тяхното местоположение.



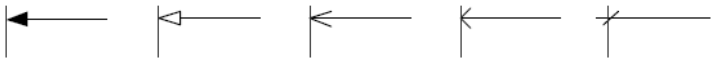
Фиг. 18 Символ, показващ взаимното свързване на пресичащи се свързващи линии



Фиг. 19 Примери за съединяване на свързващи линии

Размерни линии

Примери за размерните линии са показани на Фиг. 20. Изборът на върховете на стрелките няма съществено значение, но в рамките на един документ трябва да се използва само един тип.



Фиг. 20. Размерни линии (съгл. ISO 129)

1.5. Работна конструкторска документация

В отделните стадии на едно изделие се изработват различни по вид и обем документи, формиращи *конструкторска документация*:

- **Основен конструкторски документ** – за детайл, това е неговият чертеж, а за останалите изделия – списък на съставните части (спецификацията им);
- **Основен комплект конструкторски документи** – включва документите за цялото изделие (напр. принципна схема, сборен чертеж, текстови документи и др.)
- **Пълен комплект конструкторски документи** – включва основните комплекти конструкторски документи, както на самото изделие, така и на всички негови съставни части.

Задължителна част в документацията на слаботоковите изделия е принципната електрическа схема. За да се осигури изработката и експлоатацията на изделието, към схемите и чертежите се добавят други документи, изисквани в етапите на жизнения цикъл, към проектирането. (Фиг. 23)

➢ **Текстови документи**

Текстовите конструкторски документи допълват графичните с информация за:

- функционалните и геометрични параметри и техните стойности;
- проектиране на технологичните процеси, ограничения при експлоатация на изделието, дейности по обслужване и ремонт и др.

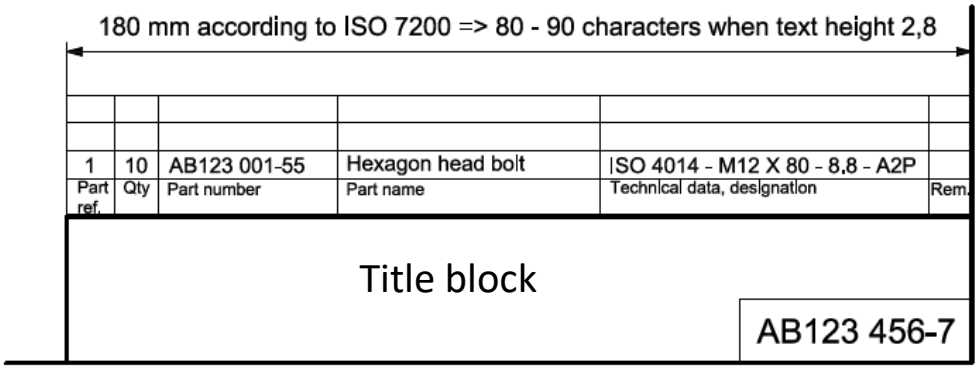
За еднозначност на информацията, изискванията към текстовите документи също са стандартизирани. Изработват се върху стандартни формати А4.

➢ **Списъци**

Принципните електрически схеми, както и някои други схеми, се съпровождат от *списък на елементите (спецификация).*

Списъкът на елементите може да бъде включен в самия чертеж, като е прилепен към заглавната част (title block) (Фиг. 21), поставен на отделно място в чертожното поле или да бъде отделен документ (Фиг. 22).

Посоката на разчитане на списъка на елементите трябва да съответства на тази на заглавната част. Очертанията му трябва да бъдат с непрекъснати линии (ISO 128-20).



Фиг. 21. Списък на елементи, прикрепен към заглавната част

Part ref.	Qty	Unit	Reference designation	Part number	Part name	Technical data, designation	Remarks
1	1			AB123 001-55	Apparaturs plate		
2	1			AB123 001-56	Front plate		
3	2			AB123 001-57	Side plate	ISO 14583 - M5 x 16 - 8,8 - A2F	
4	6			AB123 009-68	Torx pan head screw	ISO 4017 - M8 x 25 - 8.8 - A2F	
5	2			AB123 009-52	Hexagon head screw	ISO 4032 - M8 - 8 - AF	
6	2			AB123 009-27	Hexagon nut		
7	1			AB123 009-95	Label		Marked: AB123 456-1

Фиг. 22. Отделен списък на елементите

- **Обяснителна записка**

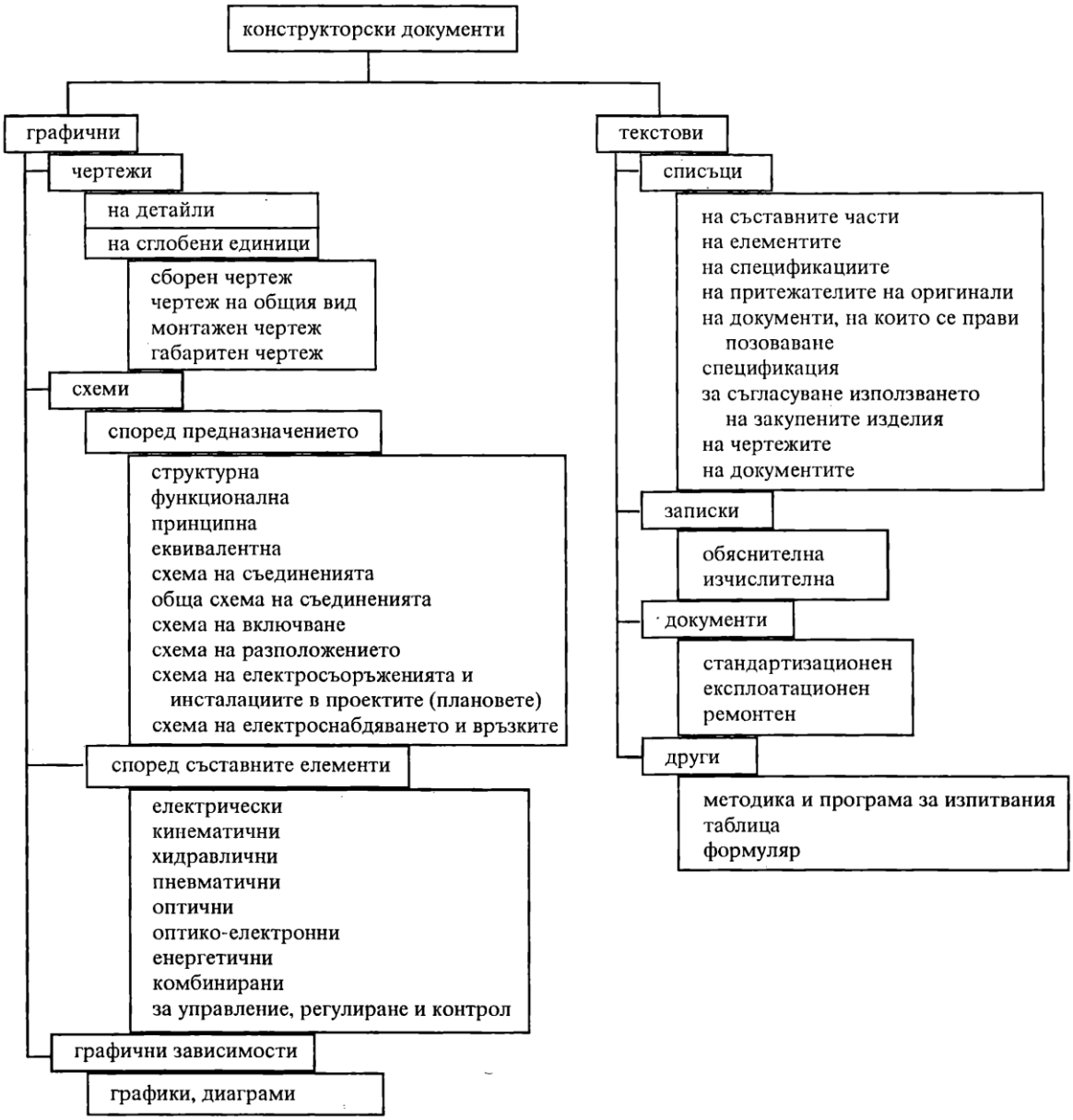
В обяснителната записка (разработвана на различни етапи) се дава описание на устройството и принципа на действие на проектираното изделие. Изготвя се на всякакви стандартни формати.

- **Специфични документи**

Стандартизационен документ – съдържа всички изисквания към изделието, произтичащи от нормативни документи

Експлоатационен документ – задава правила за експолатация в различни условия, транспорт, съхранение и техническо обслужване

Ремонтен документ – документира възстановителните дейности при отказ/повреда на изделието.



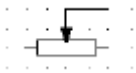
Фиг. 23 Видове конструкторски документи

II. Контролни въпроси

Отговорите на въпросите се попълват в ПРОТОКОЛ ОТ ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 1.

2.1. Каква е разликата между принципна и еквивалентна схема?

2.2. Какъв елемент изобразяват следните символни означения:



А)

Б)

В)

Г)

2.3. Проучете различни видове стандартизирани символни означения на елементи от електротехниката и дайте примери за такива, при които позицията на свързващите линии и накрайници не може да се променя, тъй като това води до промяна на значението на символа (виж примера от Фиг. 16).

2.4. В чертеж се използват две линии от един и същи тип. Определете каква трябва да бъда дебелината на използваните линии при М = 3,5 mm. (Виж 1.4)

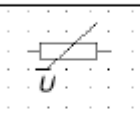
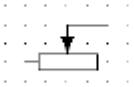
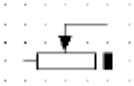
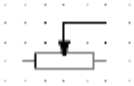
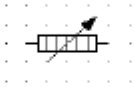
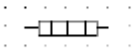
2.5. В кой документ от конструкторската документация се регламентират условията за експлоатация, правилата за експлоатация и поддържане на едно изделие?

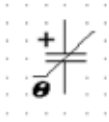
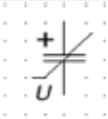
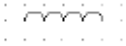
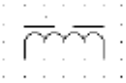
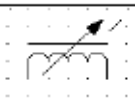
III. Протокол от изпълнение на лабораторното упражнение

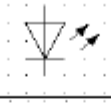
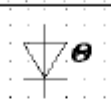
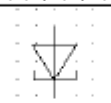
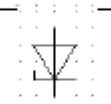
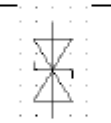
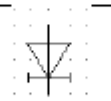
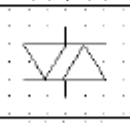
В края на упражнението студентите попълват ПРОТОКОЛ ОТ ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 1, който предоставят на преподавателя в началото на следващото упражнение.

Приложение № 1

Символни означения в електрическите схеми (IEC 60617))

IEC SYMBOL	IEC DESCRIPTION	COMMENTS
	Resistor, general symbol	
	Resistor, adjustable	
	Resistor, voltage dependant Varistor	
	Resistor with movable contact	
	Resistor with movable contact and off position	
	Potentiameter with movable contact	
	Potentiometer with movable contact and pre-set adjustment	
	Resistor with fixed tappings	
	Resistor with separate current and voltage	
	Carbon-pile resistor	
	Heating element	
	Capacitor, general symbol	
	Capacitor, polirized Electrolytic capacitor	

IEC SYMBOL	IEC DESCRIPTION	COMMENTS
	Capacitor, adjustable	
	Capacitor with pre-set adjustment	
	Capacitor, differential	
	Capacitor, split and adjustable	
	Capasitor, temperature dependent and polirised	
	Capacitor, voltage dependent and polirised Semiconductor capacitor	
	Coil, general symbol; Winding, general symbol Inductor; Choke	
	Inductor with magnetic core	
	Inductor with gap in magnetic core	
	Inductor, continuously variable	
	Inductor with fixed tappings	
	Inductor with maveable contact, variable in steps	
	Variometer	

IEC SYMBOL	IEC DESCRIPTION	COMMENTS
	Semiconductor diode, general symbol	
	Light emitting diode (LED), general symbol	
	Temperature sensing diode	
	Variable capacitance diode Varactor	
	Tunnel diode Esaki diode	
	Breakdown diode, unidirectional Zener diode; Voltage regulator diode	
	Breakdown diode, bidirectional	
	Backward diode (unitunnel diode)	
	Bidirectional diode	
	Reverse blocking diode thyristor	
	Reverse conducting diode thyristor	
	Bidirectional diode thyristor; Diac	